채수학 교재 적중 리포트

2026 지산중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질, 사각형의 성질)

23	14	3	11	61%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 **5** 6 **7** **8** **9** 10 **11** **12** 13 **14** **15** **16** 17 **18** **19** **20** **21** **22** 23

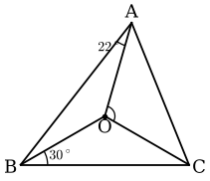
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

5번 도형의 성질 > 외심과 각의 크기 3점

학교 시험

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle BAO = 22°$, $\angle OBC = 30°$일 때, $\angle AOC$의 크기는?

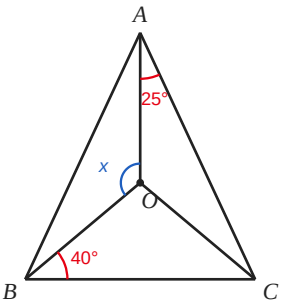


① $88°$ ② $104°$ ③ $112°$ ④ $116°$ ⑤ $120°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OAC = 25°, ∠OBC = 40° 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



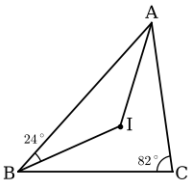
답 :

💬 외심에서 ∠x+∠y+∠z=90°를 이용해 나머지 각 구하기

7번 도형의 성질 > 내심과 각의 크기 3점

학교 시험

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle IBA = 24°$, $\angle C = 82°$일 때, $\angle IAB$의 크기는?

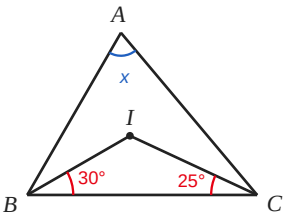


① $21°$ ② $22°$ ③ $23°$ ④ $24°$ ⑤ $25°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 12번

12 점 I 는 △ABC 의 내심이다. ∠IBC = 30°, ∠ICB = 25° 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



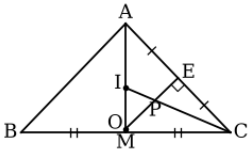
답 :

💬 내심은 내각의 이등분선의 교점 - 주어진 반각으로 다른 각 구하기

8번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심 4점

학교 시험

그림과 같이 $\triangle ABC$의 내심 I와 외심 O가 꼭짓점 A와 $\overline{BC}$의 중점 M을 이은 $\overline{AM}$ 위에 있다. $\angle BAC = 88°$, $\overline{AE} = \overline{EC}$일 때, $\angle EPC$의 크기는?

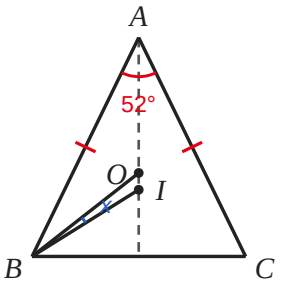


① $65°$ ② $66°$ ③ $67°$ ④ $68°$ ⑤ $69°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 17번

17 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$, ∠A = 52° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



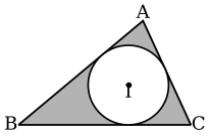
답 :

💬 이등변삼각형의 외심·내심이 꼭지각의 이등분선 위에 있음을 이용한 각

9번 도형의 성질 > 내접원과 삼각형의 넓이 4점

학교 시험

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\triangle ABC$의 내접원의 둘레의 길이가 6π cm, $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 30 cm일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



① $(30-4\pi)\,\text{cm}^2$ ② $(45-6\pi)\,\text{cm}^2$
③ $(45-9\pi)\,\text{cm}^2$ ④ $(90-9\pi)\,\text{cm}^2$
⑤ $(90-16\pi)\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 06번

06 내접원의 반지름이 2 cm 이고 둘레가 18 cm 인 삼각형의 넓이를 구하시오.

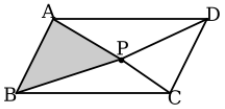
답 :

💬 내접원의 반지름과 둘레로 삼각형의 넓이 = ½r(a+b+c)

11번 도형의 성질 > 평행사변형 내부의 한 점과 넓이 3점

학교 시험

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle BCP=14$, $\triangle CDP=13$, $\triangle DAP=18$일 때, $\triangle ABP$의 넓이는?



① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.28 · STEP 2 · 18번

18 평행사변형 ABCD 의 내부의 한 점 P 에 대하여 △PAB : △PCD = 3 : 5 이고 △PAB = 9 cm^2, △PDA = 20 cm^2 일 때, △PBC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 평행사변형 내부의 한 점 P - 마주 보는 두 삼각형 넓이의 합이 같음

12번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 4점

학교 시험

$\square ABCD$가 평행사변형이 되는 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{CD}=6\,\text{cm}$, $\overline{AD}=\overline{BC}=7\,\text{cm}$
ㄴ. $\overline{AB}=\overline{BC}=5\,\text{cm}$, $\angle BAC=\angle DCA$
ㄷ. $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{CD}$, $\overline{AB}=\overline{CD}=4\,\text{cm}$
ㄹ. $\overline{AO}=\overline{BO}=4\,\text{cm}$, $\overline{CO}=\overline{DO}=5\,\text{cm}$
ㅁ. $\angle A=105^\circ$, $\angle B=75^\circ$, $\angle C=105^\circ$

① ㄱ, ㄷ ② ㄹ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.30 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

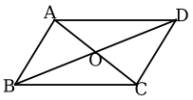
① ∠A = ∠C, ∠B = ∠D ② $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$ ③ $\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$
④ $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ⑤ $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

💬 □ABCD가 평행사변형이 되는 조건 판별 (대각선 교점 O 포함)

14번 도형의 성질 > 평행사변형이 마름모가 되는 조건 3점

학교 시험

평행사변형 ABCD가 마름모가 되는 조건으로 옳은 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



① $\angle C = 90°$ ② $\overline{AC} = \overline{BD}$ ③ $\overline{OA} = \overline{OB}$
④ $\angle A = \angle B$ ⑤ $\angle AOD = 90°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.40 · 평가 중단원평가 · 10번

10 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 할 때, 다음 중 □ABCD 가 마름모가 되는 조건은?

① ∠A = 90° ② $\overline{AC} = \overline{BD}$ ③ $\overline{OA} = \overline{OB}$
④ ∠ABD = ∠CBD ⑤ ∠A = ∠C

💬 평행사변형이 마름모가 되는 조건 고르기 (∠A=90°, AC=BD, OA=OB 등 같은 함정)

15번 도형의 성질 > 여러 가지 사각형의 대각선의 성질 3점

학교 시험

두 대각선의 길이가 같은 사각형을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ. 평행사변형 ㄴ. 직사각형 ㄷ. 마름모 ㄹ. 정사각형 ㅁ. 등변사다리꼴

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.33 · STEP 1 · 07번

07 다음 중 두 대각선의 길이가 항상 같은 사각형은?

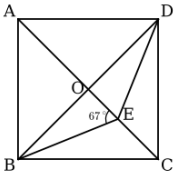
① 평행사변형 ② 마름모 ③ 사다리꼴
④ 등변사다리꼴 ⑤ 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형

💬 두 대각선의 길이가 항상 같은 사각형 찾기

16번 도형의 성질 > 정사각형의 대각선과 각 3점

학교 시험

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 대각선 AC 위에 $\angle AEB = 67°$가 되도록 점 E를 잡을 때, $\angle EBC$의 크기는?

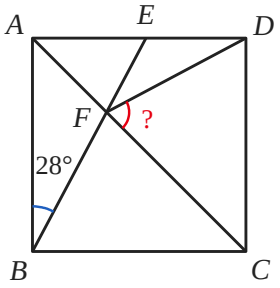


① 22° ② 23° ③ 24° ④ 25° ⑤ 26°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.41 · 평가 중단원평가 · 16번

16 다음 그림의 정사각형 ABCD 에서 $\overline{AD}$ 위의 점 E 에 대하여 $\overline{BE}$ 와 대각선 AC 의 교점을 F 라 하자. ∠ABE = 28° 일 때, ∠CFD 의 크기는?



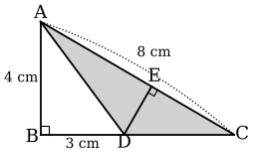
① 73° ② 76° ③ 79°
④ 82° ⑤ 85°

💬 정사각형의 대각선이 만드는 45°를 이용해 삼각형의 각 구하기

18번 도형의 성질 > 각의 이등분선의 성질과 넓이 서술형 · 7점

학교 시험

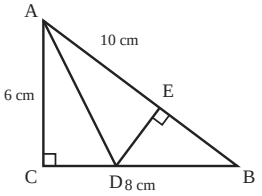
[서술형 1] 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와의 교점을 D, 점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{AB} = 4\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{BD} = 3\,\text{cm}$일 때, $\triangle ADC$의 넓이를 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D, 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 8 cm, $\overline{CA}$ = 6 cm 일 때, △DEB 의 넓이를 구하시오.



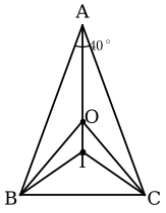
답 :

💬 직각삼각형에서 각의 이등분선 위 점의 수선 → 같은 길이로 넓이 구하기

19번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심 서술형 · 6점

학교 시험

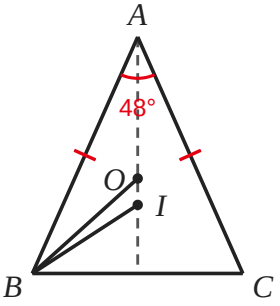
[서술형 2] 그림과 같이 두 점 O, I는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle A = 40°$일 때, $\angle OBA$, $\angle ABI$, $\angle OBI$의 크기를 각각 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$, ∠A = 48° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.



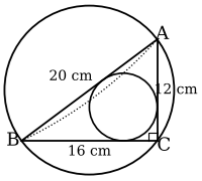
답 :

💬 AB=AC 이등변삼각형의 외심 O, 내심 I에서 ∠OBI 구하기 - 같은 문제, 각만 다름

20번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외접원과 내접원 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] 그림은 세 변의 길이가 $\overline{AB}=20\,\text{cm}$, $\overline{BC}=16\,\text{cm}$, $\overline{CA}=12\,\text{cm}$이고 $\angle C=90°$인 $\triangle ABC$의 외접원과 내접원을 그린 것이다. $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 $a\,\text{cm}$, 내접원의 반지름의 길이를 $b\,\text{cm}$라 할 때, $a+b$의 값을 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

24 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 20 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm, $\overline{CA}$ = 12 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R-r$ 의 값을 구하시오.

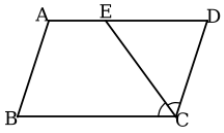
답 :

💬 같은 20·16·12 직각삼각형의 외접원·내접원 반지름 (R−r ↔ a+b)

21번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질과 각의 이등분선 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle C$의 이등분선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E라 하자. $\angle A:\angle B=3:2$일 때, $\angle DEC$의 크기를 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.42 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 평행사변형 ABCD 에서 ∠A : ∠B = 3 : 2 이고, ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, ∠AEC 의 크기를 구하시오.

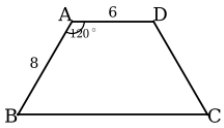
답 :

💬 ∠A:∠B=3:2인 평행사변형에서 각의 이등분선이 만드는 각 - 같은 구조

22번 도형의 성질 > 등변사다리꼴의 성질 서술형 · 6점

학교 시험

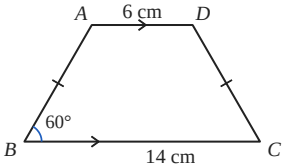
[서술형 5] 그림과 같이 $\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}=8$, $\overline{AD}=6$, $\angle A=120°$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.42 · 평가 중단원평가 · 22번

22 다음 그림의 $\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD 에서 $\overline{AD}$ = 6 cm, $\overline{BC}$ = 14 cm, ∠B = 60° 일 때, □ABCD 의 둘레의 길이를 구하시오.



답 :

💬 등변사다리꼴(AD=6, BC=14, ∠B=60°) - 평행선 보조선으로 정삼각형 만들기